02

高分子化学

逐步聚合

杨光

“梦幻”客机 787

使用物料（按重量）：

61%复合材料（碳纤维），20%铝，11%钛，8%钢

（按体积）：

占80%

主承力结构：Torayca 3900系列高度韧化的由碳纤维增强的第三代环氧预浸带。

机身前缘零件：Cytec公司的高温双马树脂(BMI)与该公司的碳纤维增强体组成的碳纤维预浸带。

大纲

CONTENTS

Part 1 概述

Part 2 数均聚合度Xn与P、r之间的关系

Part 3 Xn和平衡常数K的关系

Part 4 逐步聚合反应中的副反应

Part 5 逐步聚合反应动力学

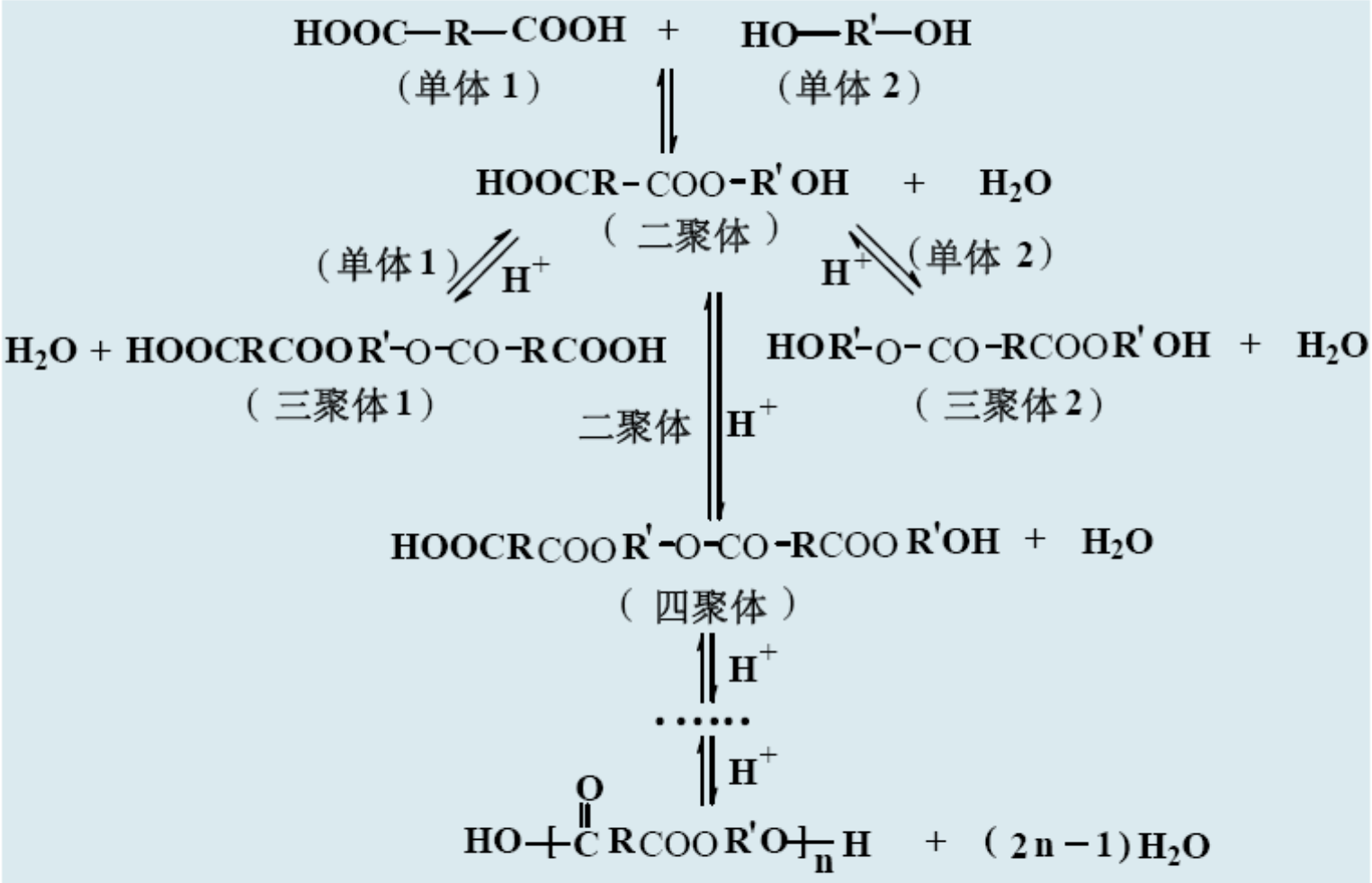
Part 6 逐步聚合的分子量分布

Part 7 逐步聚合的共聚物

Part 8 交联逐步聚合

Part 9 逐步聚合的实施方法及其应用

2.1 概述



n 聚体 + m 聚体 ⇔ (n+m) 聚体 + H_2O

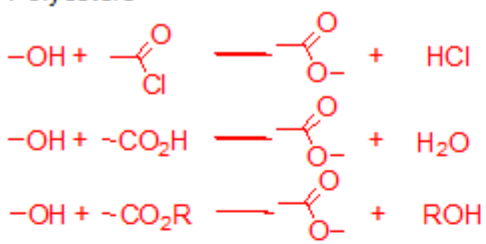
1. 逐步聚合的官能团

- 官能团（Functional Group）：-COOH、-OH、-COOR、-COCl、-NH_2、碳碳双键等

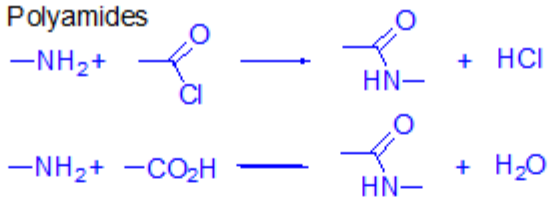
- 官能度（Functionality）：（f）
  - 个别单体，反应条件不同，官能度不同

官能团的反应

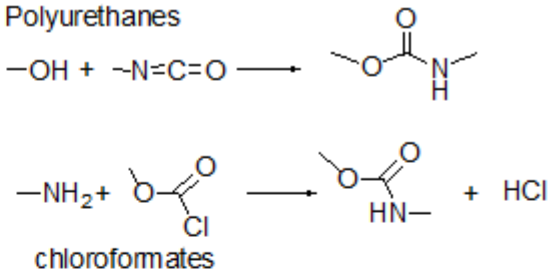
Polyesters



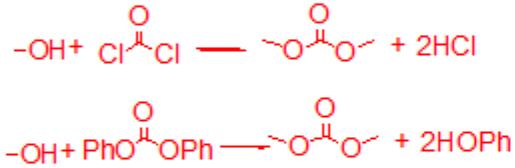
Polyamides



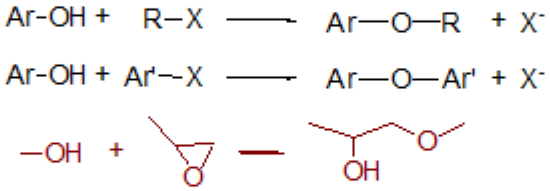
Polyurethanes



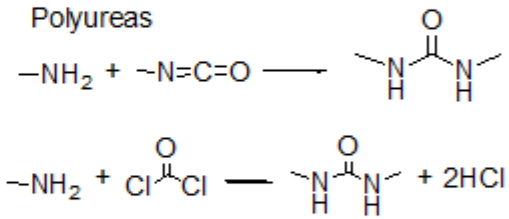
Polycarbonates



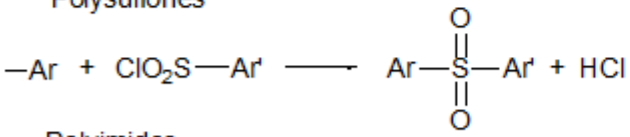
Polyethers



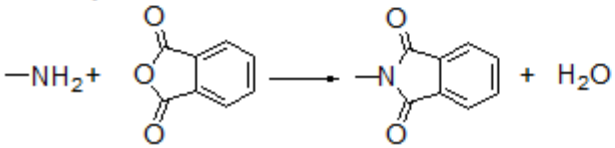
Polyureas



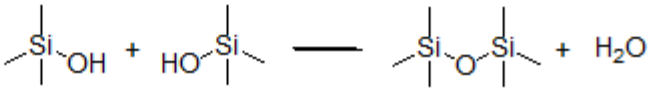
Polysulfones



Polyimides



Polysiloxanes



2. 逐步聚合的单体类型

- 单官能度单体
  - A，B
- 双官能度单体
  - A-A，B-B，A-B
- 多官能度单体
  - 有可反应的官能团，且f =2的两种单体？
  - A_n+B_m，若n≥2，m≥2，且n，m中至少有一个大于2，能否得到聚合物，其类型？
  - A_nB_m，若n≥ 1，m ≥1，能得到何种类型的聚合物？

1) 反应体系

- 1 - n官能度体系

  n≥1 ，即 1 - 1、1 - 2、1 - 3、1 - 4体系

  - 1-1体系
    - 例：**醋酸与乙醇的酯化反应**
  - 1-2体系
    - 例：**辛醇与邻苯二甲酸酐**（官能度为2）**反应形成邻苯二甲酸二辛酯**（DOP）

只能得到低分子化合物，属缩合反应

2 - 2 官能度体系（混缩聚）

- 线形聚合物，如:

$$naAa + nbBb \rightarrow a[AB]_n b + (2n-1)ab$$

2 官能度体系（均缩聚）

- 线形聚合物，如:

$$naRb \rightarrow a[R]_n b + (n-1)ab$$

请试写出你认为可能会发生的混缩聚和均缩聚反应。

- 共缩聚 (两种情况)
  - 在均缩聚反应体系中, 加入相同类型的第二种单体的缩聚反应

$$n\ aRb + m\ aR'b \longrightarrow -[R]_n-[R']_m$$

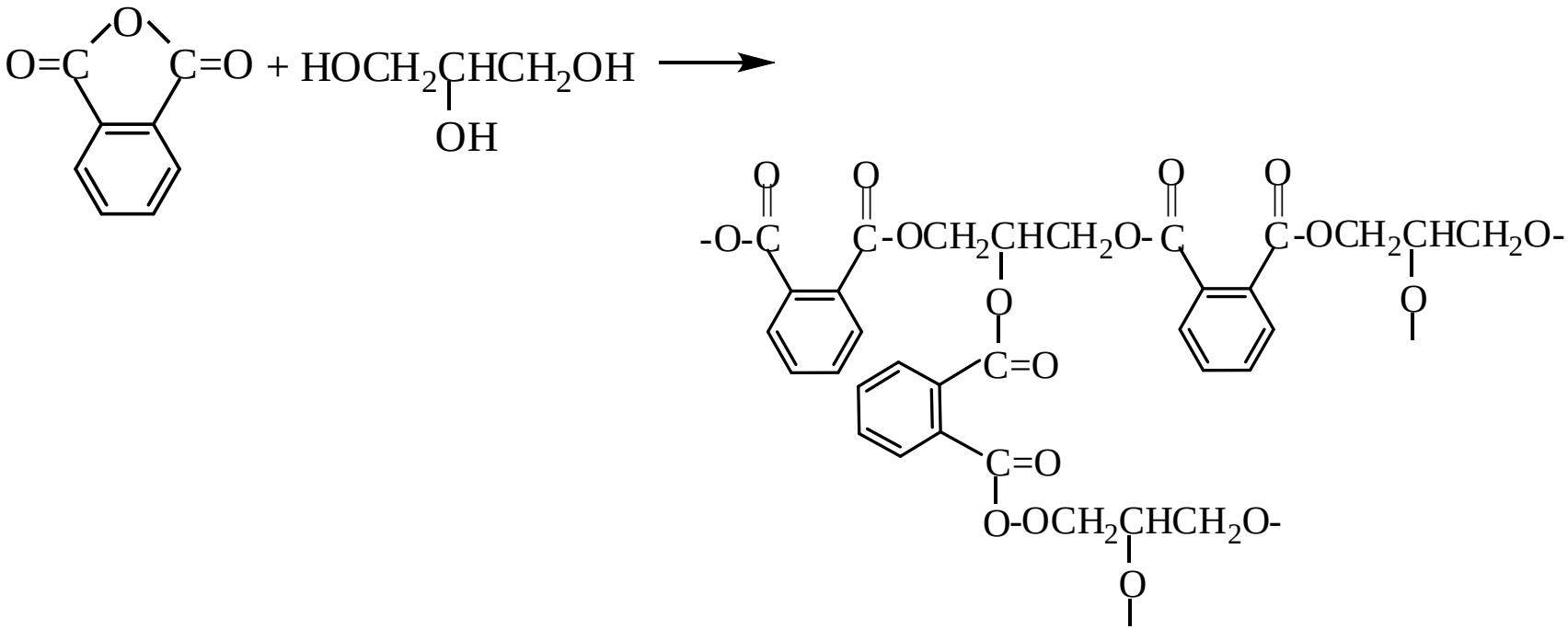
  - 在混缩聚体系中加入第三甚至第四种单体进行的缩聚反应

$$aRa + bR'b + bR''b \longrightarrow -(R-R')_x-(R-R'')_y$$

请试写出你认为可能会发生的共缩聚反应。

■ 2 - 3、2 - 4官能度体系

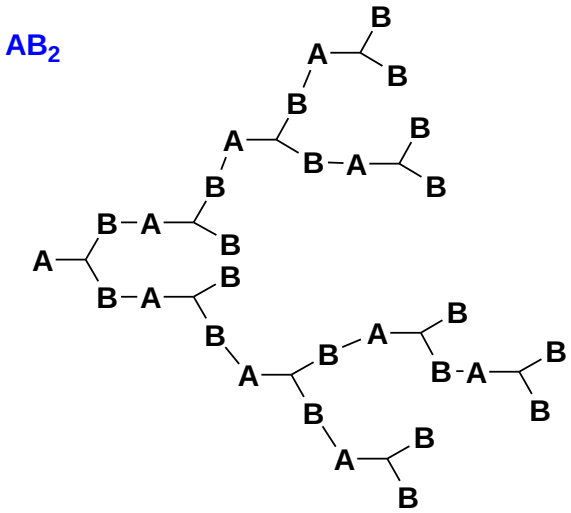
- 体型聚合物，如：苯酐和甘油反应；苯酐和季戊四醇反应



分析

- A_nB_m (n≥1，m≥1)体系
  - n=1，m=1时， 线形聚合物
  - n=1，m>1时，

    超支化聚合物

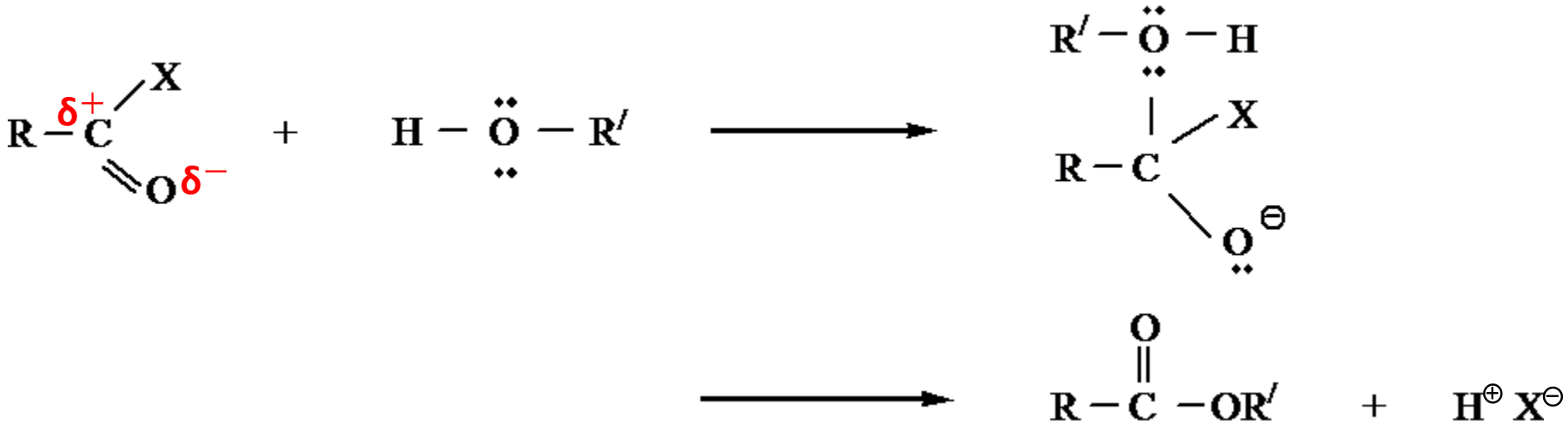


  - n=2，m=3，即A_2B_3，

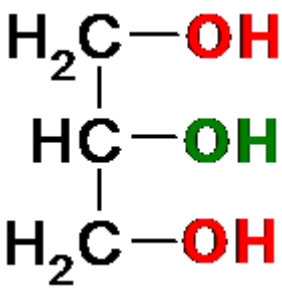
    体型聚合物

2) 单体的反应能力

- 官能团种类
  - 酰氯>酸酐>酸>醚或酯
    - **以聚酯化反应为例：**



- 官能团邻近基团



- 碳原子数及环化倾向

3) 单体分子设计

- 改变单体分子中的官能团类型
  - 如：-OH，$-NH_2$，-COOH，-COOR，-COCl，$-(CO)_2O$，-Cl，$-SO_3H$，$-SO_2Cl$等
- 改变单体分子骨架的结构
  - 如：烷基，芳基，杂环基等